

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ & BIỂU ĐỒ USE CASE TOÀN HỆ THỐNG

BỆNH VIỆN THÚ Y PETCARE

Bao gồm: Use Case Tổng quan, Use Case Phân rã Khách hàng (Customer) & Quản trị viên (Admin),
Bảng Đặc tả 28 Ca sử dụng, Bảng Phân tích Quan hệ Include/Extend, Ma trận Phân quyền & Kịch bản Luồng sự kiện

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG PETCARE

Hệ thống Quản lý Bệnh Viện Thú Y **PetCare** là giải pháp công nghệ toàn diện kết nối khách hàng chủ nuôi và đội ngũ Bác sĩ, Quản trị viên tại phòng khám. Hệ thống hỗ trợ quy trình khép kín: từ đăng ký tài khoản xác thực 2 bước qua Gmail OTP, đặt lịch khám, khám chữa bệnh, kê đơn thuốc điện tử, theo dõi nhật ký sức khỏe sau khám hằng ngày và tư vấn trực tuyến thông minh.

Kiến trúc & Công nghệ: Java 21 LTS, Spring Boot 4.1, PostgreSQL 18, Thymeleaf, Spring Security 6, JavaMail Sender (Gmail SMTP), Google Gemini AI API.

2. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI CÁC TÁC NHÂN (ACTORS)

Hệ thống bao gồm 3 Actor nội bộ và 2 Actor ngoại vi:

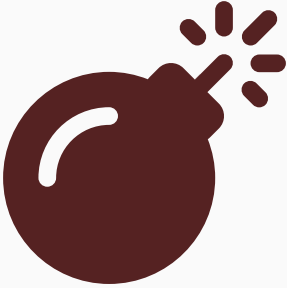
Tác nhân (Actor)	Phân loại	Mô tả vai trò & Phạm vi chức năng
Khách vắng lai (Guest)	Actor Người dùng	Chưa đăng nhập. Tra cứu dịch vụ, bảng giá, cảm nang tin tức; đặt lịch khám nhanh; chat tư vấn AI; đăng ký tài khoản; yêu cầu lấy lại mật khẩu qua Gmail.
Khách hàng (Customer / User)	Actor Người dùng	Đã có tài khoản kích hoạt qua Gmail. Kế thừa toàn bộ quyền của Khách vắng lai; quản lý hồ sơ thú cưng, xem lịch sử khám và đơn thuốc, cập nhật nhật ký sau khám, gửi đánh giá.
Quản trị viên (Admin / Doctor)	Actor Người dùng	Bác sĩ và quản lý phòng khám. Duyệt lịch hẹn, khám bệnh, ghi chẩn đoán, kê đơn thuốc, duyệt nhật ký tái khám, quản lý khách hàng, thú cưng, dịch vụ, chi nhánh và báo cáo.
Google Gmail Service	Actor Ngoại vi (External)	Hệ thống SMTP ngoài. Gửi email xác thực tài khoản kèm mã OTP 6 số (24h), mã OTP khôi phục mật khẩu (15 phút).
Google Gemini AI Service	Actor Ngoại vi (External)	Trí tuệ nhân tạo. Tự động phản hồi, tư vấn sức khỏe sơ bộ cho thú cưng khi khách hàng gửi câu hỏi qua Live Chat.

* Quan hệ kế thừa: **Khách hàng (Customer)** kế thừa (Generalization) từ **Khách vắng lai (Guest)**.

3. BIỂU ĐỒ USE CASE TỔNG QUÁT TOÀN HỆ THỐNG

Biểu đồ tổng quan phân định ranh giới hệ thống, các tác nhân và 4 phân hệ chính:

HÌNH 1: BIỂU ĐỒ USE CASE TỔNG QUÁT HỆ THỐNG PETCARE

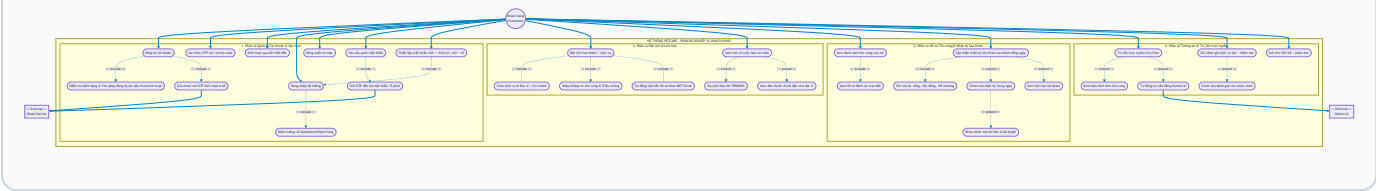


Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

4. USE CASE PHÂN RÃ CHI TIẾT PHÍA KHÁCH HÀNG (CUSTOMER)

Biểu đồ phân rã chi tiết toàn bộ các nhánh chức năng của Khách hàng kèm các quan hệ <<include>> và <<extend>>:

HÌNH 2: BIỂU ĐỒ USE CASE PHÂN RÃ PHÍA KHÁCH HÀNG (CUSTOMER)

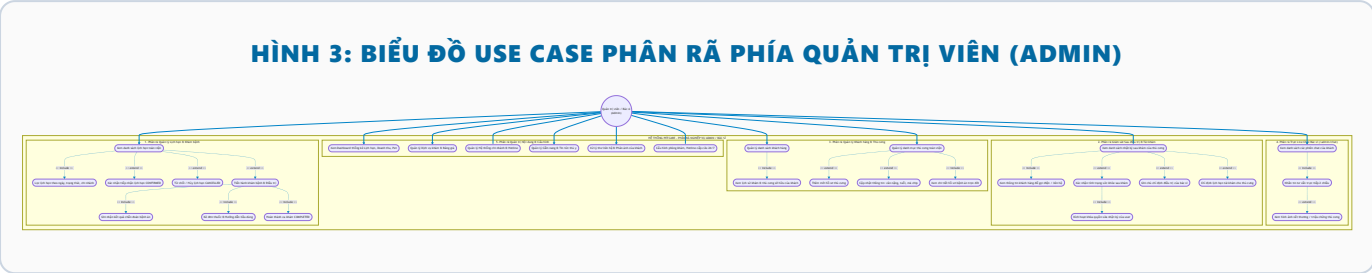


Bảng phân tích chi tiết quan hệ Phân rã Khách hàng

Use Case Gốc	Phân rã Use Case Con	Quan hệ	Ý nghĩa / Điều kiện kích hoạt
Đăng ký tài khoản	Kiểm tra định dạng & Cho phép đăng ký lại	<<include>>	Kiểm tra họ tên, SĐT 10 số, pass ≥ 8 ký tự. Nếu tài khoản chưa kích hoạt thì tái sử dụng cho phép gửi lại mã mới.
Đăng ký tài khoản	Gửi email mã OTP kích hoạt (6 số)	<<include>>	Gửi email chứa mã OTP 6 số và liên kết 24h qua Gmail SMTP.
Đăng nhập hệ thống	Điều hướng về Dashboard Khách hàng	<<include>>	Kiểm tra vai trò CUSTOMER chuyển sang /customer/history.
Quên mật khẩu	Gửi OTP đặt lại mật khẩu	<<include>>	Sinh mã 6 số (15 phút) gửi về hòm thư Gmail của tài khoản.
Thiết lập mật khẩu mới	Đăng nhập hệ thống	<<include>>	Sau khi đổi mật khẩu thành công, bắt buộc quay về /login đăng nhập lại.
Đặt lịch hẹn	Tự động liên kết hồ sơ khách hàng	<<include>>	Tự động liên kết theo SĐT/Email nếu đã có hồ sơ Customer.
Xem lịch sử cuộc hẹn	Hủy lịch hẹn	<<extend>>	Chỉ khả dụng khi lịch hẹn đang ở trạng thái PENDING.
Cập nhật nhật ký sau khám	Sửa nhật ký trong ngày	<<extend>>	Khách hàng có thể sửa nội dung trong ngày trước khi Bác sĩ duyệt.
Sửa nhật ký trong ngày	Khóa chỉnh sửa	<<extend>>	Khi Bác sĩ đã bấm "Xác nhận", hệ thống khóa nút sửa của khách hàng.
Tư vấn trực tuyến	Tự động tư vấn bằng Gemini AI	<<extend>>	Chatbot AI tự động phản hồi sơ bộ triệu chứng thú cưng.
Gửi đánh giá dịch vụ	Chỉnh sửa đánh giá	<<extend>>	Chỉ cho phép sửa đánh giá do chính tài khoản đó đăng.

5. USE CASE PHÂN RÃ CHI TIẾT PHÍA QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN / BÁC SĨ)

Biểu đồ phân rã chi tiết toàn bộ các nhánh chức năng của Quản trị viên và Bác sĩ thú y:



Bảng phân tích chi tiết quan hệ Phân rã Quản trị viên (Admin)

Use Case Gốc	Phân rã Use Case Con	Quan hệ	Ý nghĩa / Điều kiện kích hoạt
Xem danh sách lịch hẹn	Lọc lịch hẹn	<<include>>	Lọc linh hoạt theo ngày khám, chi nhánh cơ sở, trạng thái.
Xem danh sách lịch hẹn	Tiếp nhận / Từ chối lịch hẹn	<<extend>>	Duyệt chuyển sang CONFIRMED hoặc hủy sang CANCELLED.
Tiến hành khám bệnh	Chẩn đoán & Kê đơn thuốc	<<include>>	Bắt buộc ghi nhận bệnh án và danh mục thuốc, liều dùng vào hồ sơ.
Tiến hành khám bệnh	Hoàn thành ca khám	<<include>>	Đổi trạng thái sang COMPLETED, mở cổng cho khách hàng ghi nhật ký sau khám.
Xem nhật ký sau khám	Xem thông tin khách hàng	<<include>>	Hiển thị tên và SĐT chủ nuôi để bác sĩ gọi điện tư vấn khẩn cấp khi cần.
Xem nhật ký sau khám	Xác nhận tình trạng sức khỏe	<<extend>>	Bác sĩ kiểm tra triệu chứng và bấm xác nhận (confirmed_by_admin = true).
Xác nhận tình trạng sau khám	Khóa quyền sửa của user	<<include>>	Khi bác sĩ xác nhận, hệ thống tự động khóa tính năng sửa của khách hàng.
Xem nhật ký sau khám	Chỉ định lịch tái khám	<<extend>>	Bác sĩ lên lịch ngày tái khám tiếp theo cho thú cưng.
Quản lý thú cưng	Xem bệnh án trọn đời	<<include>>	Tra cứu toàn bộ tiêm phòng, phẫu thuật, đơn thuốc cũ của thú cưng.

Use Case Gốc	Phân rã Use Case Con	Quan hệ	Ý nghĩa / Điều kiện kích hoạt
Trực Live Chat bác sĩ	Nhắn tin tư vấn 2 chiều	<<include>>	Chat trực tiếp vào phiên chat của khách hàng theo thời gian thực.

6. BẢNG ĐẶC TẢ TỔNG HỢP 28 USE CASE TOÀN HỆ THỐNG

Mã	Tên Use Case	Actor chính	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện	Quan hệ
UC-01	Đăng ký tài khoản	Khách vãng lai	Chưa đăng nhập	Tạo user (active=false), gửi OTP	include UC-02
UC-02	Gửi OTP kích hoạt Gmail	Hệ thống, Gmail	Thông tin hợp lệ	Gửi mã OTP 6 số (24h) về Gmail	Gọi bởi UC-01
UC-03	Xác thực mã kích hoạt	Khách vãng lai	Đã nhận mã OTP	Active tài khoản, chuyển đến /login	-
UC-04	Đăng nhập hệ thống	Customer, Admin	Tài khoản active	Tạo session, điều hướng Dashboard	-
UC-05	Yêu cầu Quên mật khẩu	Khách vãng lai, User	Đã có tài khoản	Gửi OTP 6 số về Gmail (15 phút)	include UC-06
UC-06	Đặt lại mật khẩu mới	Khách vãng lai, User	Có OTP hợp lệ	Đổi mật khẩu, chuyển về /login	include UC-04
UC-07	Đăng xuất	Customer, Admin	Đang đăng nhập	Hủy phiên làm việc an toàn	-
UC-08	Đặt lịch hẹn khám	Khách vãng lai, User	-	Tạo lịch PENDING, link Customer	-
UC-09	Xem lịch sử cuộc hẹn	Khách hàng	Đã đăng nhập	Xem danh sách lịch hẹn & đơn thuốc	-
UC-10	Hủy lịch hẹn	Khách hàng	Lịch ở PENDING	Đổi trạng thái sang CANCELLED	extend UC-09
UC-11	Quản lý thú cưng của tôi	Khách hàng	Đã đăng nhập	Xem danh sách thú cưng & bệnh án	-
UC-12	Cập nhật nhật ký sau khám	Khách hàng	Lịch COMPLETED	Lưu tình trạng sức khỏe hằng ngày	-
UC-13	Sửa nhật ký trong ngày	Khách hàng	Admin chưa duyệt	Cập nhật nội dung nhật ký	extend UC-12
UC-14	Khóa sửa nhật ký	Hệ thống	Admin đã duyệt	Khóa chức năng sửa của khách	include UC-18
UC-15	Đăng & sửa đánh giá	Khách hàng	Đã đăng nhập	Lưu sao + nhận xét (chỉ sửa bài mình)	-
UC-16	Chat tư vấn trực tuyến	Khách vãng lai, User	-	Gửi nhận tin nhắn, gửi kèm ảnh pet	-
UC-17	Tư vấn tự động AI	Gemini AI (External)	Có tin nhắn	Trả lời sơ bộ triệu chứng thú cưng	extend UC-16
UC-18	Xác nhận nhật ký sau khám	Admin / Bác sĩ	Có nhật ký pet	confirmed=true, khóa sửa của user	-
UC-19	Lên lịch hẹn tái khám	Admin / Bác sĩ	Sau khám/theo dõi	Lưu ngày tái khám cho thú cưng	extend UC-18

Mã	Tên Use Case	Actor chính	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện	Quan hệ
UC-20	Xem Dashboard thống kê	Admin	Role ADMIN	Hiển thị doanh thu, lịch hẹn, pets	-
UC-21	Duyệt / Hủy lịch hẹn	Admin / Bác sĩ	-	Chuyển CONFIRMED hoặc CANCELLED	-
UC-22	Khám bệnh & Kê đơn thuốc	Admin / Bác sĩ	Đang khám	Lưu chẩn đoán, toa thuốc, COMPLETED	-
UC-23	Quản lý hồ sơ bệnh án pet	Admin	-	CRUD thú cưng, xem bệnh án trọn đời	-
UC-24	Quản lý khách hàng	Admin	-	Xem SĐT, email, lịch sử khám khách	-
UC-25	Quản lý Live Chat bác sĩ	Admin / Bác sĩ	-	Tư vấn 2 chiều thời gian thực	-
UC-26	Quản lý Dịch vụ & Giá	Admin	-	CRUD dịch vụ thú y và bảng giá	-
UC-27	Quản lý Chi nhánh	Admin	-	CRUD cơ sở phòng khám, hotline	-
UC-28	Cấu hình Website & Hotline	Admin	-	Cập nhật hotline 24/7, email, giới thiệu	-

7. MA TRẬN PHÂN QUYỀN HỆ THỐNG (ACCESS CONTROL MATRIX)

Chức năng / Nghiệp vụ	Khách vắng lai	Khách hàng (User)	Quản trị viên (Admin)
Xem Trang chủ, Dịch vụ, Tin tức, Chi nhánh	Có quyền	Có quyền	Có quyền
Đặt lịch hẹn khám bệnh	Có quyền	Có quyền	Có quyền
Gửi thư liên hệ / phản ánh	Có quyền	Có quyền	Có quyền
Chat tư vấn AI (Gemini) kèm gửi ảnh	Có quyền	Có quyền	Có quyền
Đăng ký tài khoản & Xác thực OTP Gmail	Có quyền	Có quyền	Không áp dụng
Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu mới	Có quyền	Có quyền	Không áp dụng
Đăng nhập hệ thống	Có quyền	Có quyền	Có quyền
Xem Lịch sử khám cá nhân (/customer/history)	Không được phép	Có quyền	Chuyển sang Admin
Quản lý thú cưng của tôi (/customer/pets)	Không được phép	Có quyền	Quản lý toàn viện
Cập nhật nhật ký sau khám hằng ngày	Không được phép	Có quyền	Duyệt & Xác nhận
Sửa nhật ký trong ngày (khi chưa duyệt)	Không được phép	Có quyền	Không áp dụng
Đăng & Chỉnh sửa đánh giá dịch vụ	Không được phép	Có quyền (bài mình)	Quản lý toàn bộ

Chức năng / Nghiệp vụ	Khách vắng lai	Khách hàng (User)	Quản trị viên (Admin)
Dashboard thống kê doanh thu (/admin/dashboard)	Không được phép	Không được phép	Có quyền
Duyệt lịch / Khám bệnh / Kê đơn thuốc	Không được phép	Không được phép	Có quyền
Xác nhận nhật ký sau khám & Hẹn tái khám	Không được phép	Không được phép	Có quyền
Quản lý Thú cưng & Khách hàng toàn viện	Không được phép	Không được phép	Có quyền
Quản lý Dịch vụ, Chi nhánh, Tin tức, Hotline	Không được phép	Không được phép	Có quyền
Trực Live Chat bác sĩ 2 chiều (/admin/chat)	Không được phép	Không được phép	Có quyền